📚 **Séance 1 – EtherChannel & Rappel STP**

🎯 **Thème : Agrégation de liens & tolérance aux pannes**

1️⃣ Rappel du Spanning Tree Protocol (STP)

🔹 **Problème :**

- STP est utilisé pour **éviter les boucles de commutation**.
- Il désactive certains liens redondants pour former un **arbre logique**.

🔹 **Limite :**

- Les **liens désactivés ne sont pas utilisés**, donc **perte de bande passante**.
- Le **temps de basculement** en cas de panne peut être lent (plusieurs secondes).

2️⃣ Introduction à EtherChannel

🔹 **Fonction :**

- **Regroupe plusieurs liens physiques** entre deux équipements (switches, routeurs) en un **lien logique unique**.
- Cela permet d'**augmenter la bande passante** et d'assurer une **redondance transparente**.

🔹 **Avantage :**

- STP voit un seul lien, donc **aucun lien n'est bloqué**.
- Si un lien physique tombe, les autres restent actifs → **tolérance aux pannes**.

3️⃣ Protocoles d'agrégation

Protocole	Mode(s)	Type
PAgP	Auto / Desirable	Cisco propriétaire
LACP	Passive / Active	IEEE 802.3ad (standard)

4️⃣ Exercices

📝 Texte à trou

Complétez avec : **STP**, **boucles**, **agrégation**, **désactivés**, **bande passante**, **port-channel**, **LACP**, **redondance**, **liens physiques**

Dans un réseau commuté, le protocole _____ est utilisé pour éviter les _____ de commutation. Il crée une topologie sans boucle, mais certains liens sont alors _____, ce qui peut limiter la _____.

Pour résoudre ce problème, on peut utiliser l'EtherChannel, qui permet l'_____ de plusieurs _____ en un seul lien logique appelé _____.

Cette technologie améliore la _____ et la performance, et peut être négociée automatiquement via les protocoles PAgP ou _____.

📊 Tableau à compléter

Caractéristique	**STP**	**EtherChannel**
Utilité principale		
Gère les boucles ?		
Active tous les liens ?		
Améliore la bande passante ?		
Réaction en cas de panne		

❓ Questions de compréhension

1. Pourquoi STP désactive-t-il certains liens ?
2. Quel est l'intérêt principal d'utiliser EtherChannel dans un réseau redondant ?
3. Quelle est la différence entre LACP et PAgP ?
4. Que se passe-t-il si les paramètres des interfaces membres d'un EtherChannel ne sont pas cohérents ?
5. Pourquoi EtherChannel est-il bénéfique pour la performance et la résilience du réseau ?